Oracle Database 19c RAC 과정

ASM 뷰와 asmcmd

ASM을 들여다보는 두 개의 창

제7장

학습 목표

- ASM에 V$뿐인 이유와 핵심 다섯 뷰를 안다
- V$와 GV$의 차이를 ASM 클라이언트로 설명한다
- asmcmd의 접속 방식과 주요 명령을 쓴다
- ASMCMD-8102의 원인을 계층별로 좁힌다
- ASMCA 무인 모드 명령의 형태를 안다
- USABLE_FILE_MB 음수의 뜻을 설명한다

Agenda

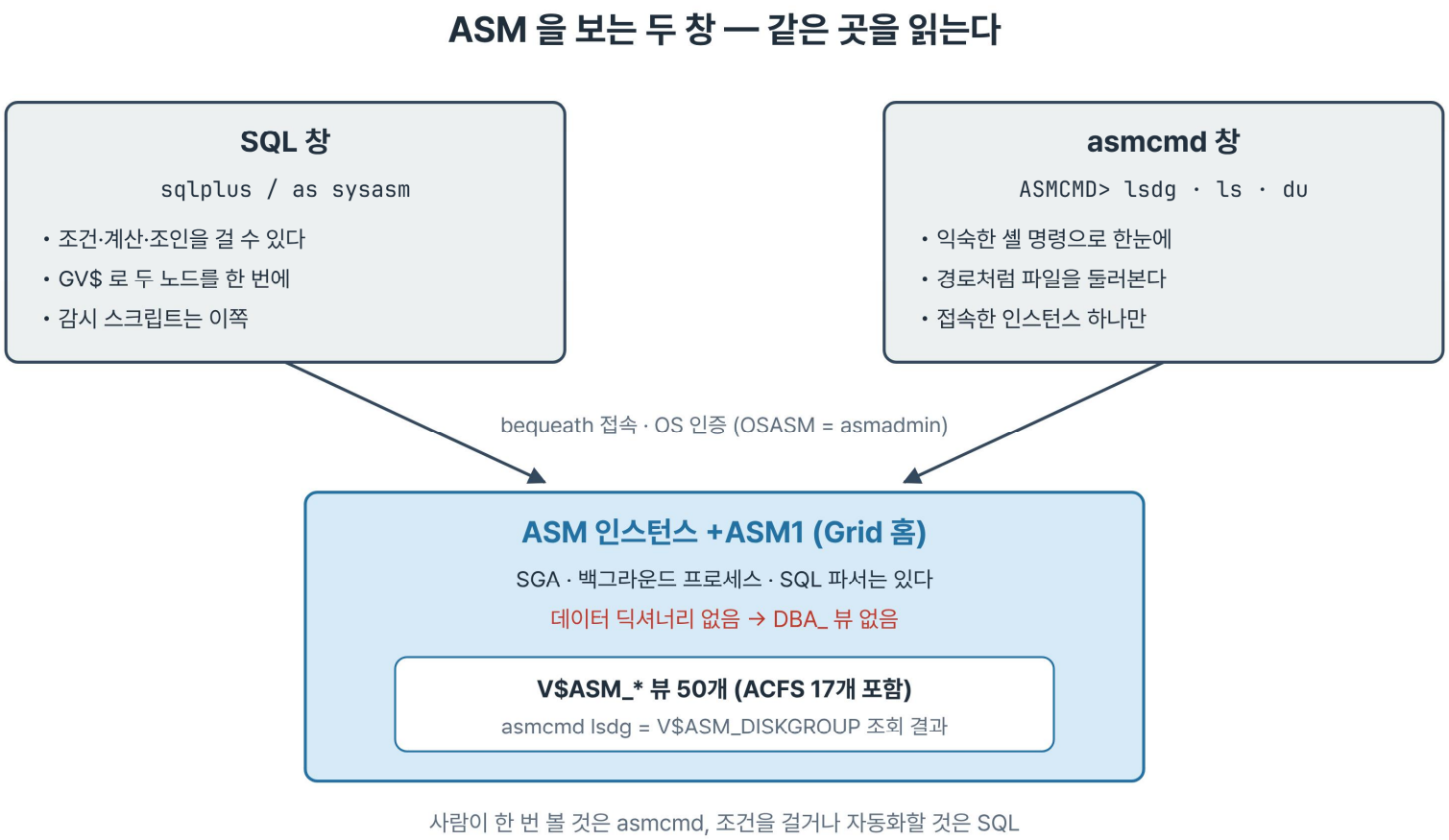
- 7.2 ASM을 보는 두 창
- 7.3 V$ASM_* 뷰 지도 / 7.4 V$와 GV$
- 7.5 asmcmd 명령 체계
- 7.6 asmcmd가 거부될 때
- 7.7 ASMCA 무인 모드
- 7.8 USABLE_FILE_MB를 음수로

7.2

ASM을 보는 두 창

- 왜 V$뿐인가
- 같은 값을 두 창으로
- 질문에 맞는 창 고르기

ASM을 보는 두 창



SQL과 asmcmd 모두 ASM 인스턴스의 V$ 정보를 읽는다

같은 값을 두 창으로

lsdg는 V$ASM_DISKGROUP의 래퍼

- SQL과 asmcmd lsdg의 숫자가 완전히 같음
- asmcmd는 AU 크기, Voting_files 열을 더 보여 줌
- +CRS AU 4MB, +DATA·+FRA AU 1MB
- AU 크기는 생성 뒤 변경 불가

질문에 맞는 창 고르기

사람이 볼 것과 스크립트가 볼 것

- 한 번 보고 넘어갈 것: asmcmd
- 조건·계산이 필요한 것: SQL
- 감시 스크립트: SQL (asmcmd 열 배치는 바뀜)
- 두 노드를 한 번에: SQL의 GV$

7.3

V$ASM_* 뷰 지도

- 50개 중 자주 쓰는 다섯
- V$ASM_DISK
- V$ASM_FILE

핵심 다섯 뷰

자주 쓰는 다섯 뷰 — 뷰보다 질문에서 출발한다

뷰 (한 행의 단위)	답하는 질문	asmcmd
V$ASM_DISKGROUP 디스크그룹 1개	공간이 얼마나 남았나, 마운트됐나	`lsdg`
V$ASM_DISK 디스크 1장	어떤 디스크가 어디에, 헤더 상태는	`lsdsk -k`
V$ASM_FILE ASM 파일 1개	무엇이 얼마나 들어 있나	`ls · du`
V$ASM_CLIENT 클라이언트 1개 · 인스턴스마다 다름	누가 이 ASM 을 쓰고 있나 (GV$ 로)	`lsct`
V$ASM_OPERATION 진행 중 작업 1개	지금 무슨 작업이 도나 (0행 = 없음)	`lsdg Rebal`

보조: V$ASM_ATTRIBUTE (속성) · V$ASM_TEMPLATE (템플릿) · V$ASM_ALIAS (별칭·디렉터리)

AUDIT · SPARSE · FILEGROUP · VOLUME 계열은 해당 기능을 써야 행이 생긴다 — 이 랩에서는 0행

뷰 이름보다 지금 알고 싶은 질문에서 출발한다

뷰가 비어 있을 때

0행도 하나의 답이다

- V$ASM_OPERATION 0행 = 진행 중 작업 없음
- 접속·권한 확인은 다른 뷰로
- AUDIT·SPARSE·VOLUME 계열은 기능을 써야 행이 생김
- 보조: ATTRIBUTE·TEMPLATE·ALIAS

V$ASM_DISK

TOTAL_MB와 OS_MB는 다르다

- GROUP_NUMBER 0: 어느 디스크그룹에도 없음
- 소속이 없으면 NAME도 비어 있음
- 소속 없는 디스크 TOTAL_MB는 0
- 물리 크기는 OS_MB 열에

V$ASM_FILE

한 장의 표에 랩 구조가 보인다

- +CRS: OCR, OCR 백업, ASM SPFILE·암호 파일
- +DATA: 데이터 파일 13개 3445MB, 리두, 컨트롤 파일
- +FRA: 컨트롤 파일 1, 리두 4 (다중화 사본)
- 데이터 파일은 다중화가 아니라 백업 대상

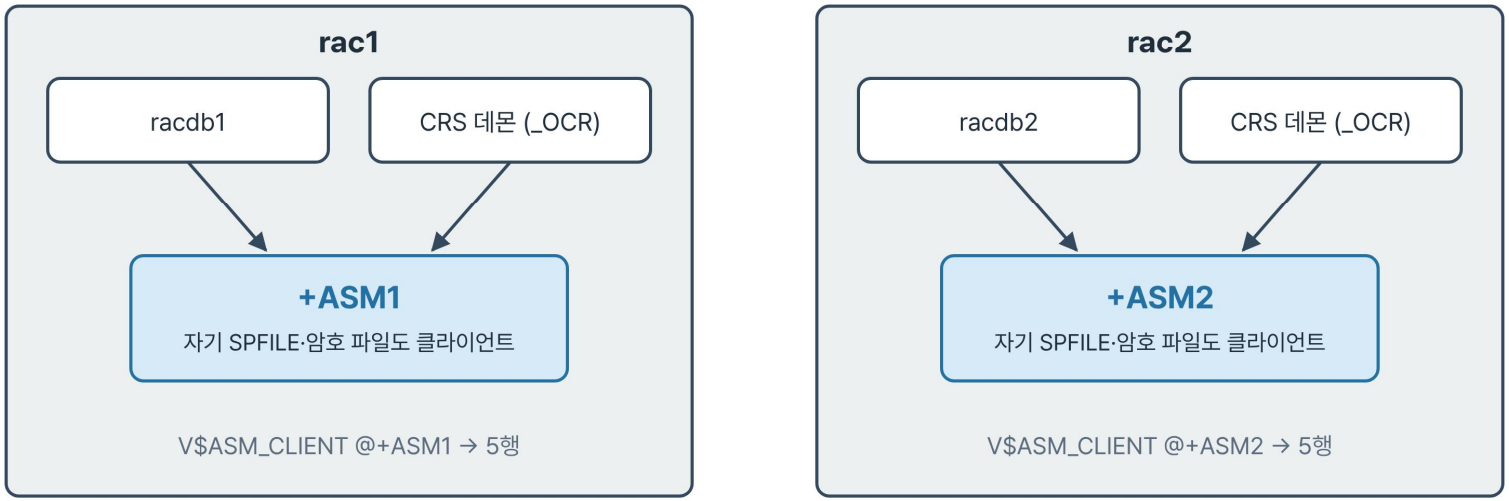
7.4

V$와 GV$

- V$ASM_CLIENT
- GV$ASM_CLIENT와 대칭

V$ASM_CLIENT와 GV$ASM_CLIENT

V$ASM_CLIENT 는 한 노드, GV$ASM_CLIENT 는 두 노드



GV$ASM_CLIENT → 10행 (INST_ID 1 과 2 가 대칭)

- +ASM1 에서 V$ 로 보면 racdb2 가 없다 — 정상. racdb2 는 +ASM2 에 붙어 있다
- INST_ID 2 쪽에 racdb2 가 없으면 이상 신호: 인스턴스 정지 또는 다른 ASM 에 접속
- 노드가 응답하지 않는 진단 상황에서는 GV$ 조회가 걸릴 수 있다 → 노드별 V$

DB 인스턴스는 자기 노드의 ASM에 붙는다

ASM의 클라이언트 셋

DB, ASM 자신, _OCR

- racdb1 / racdb2: 데이터베이스 인스턴스
- +ASM1: +CRS의 자기 SPFILE·암호 파일
- _OCR: CRS 데몬, 이름 자리에 호스트명
- INST_ID 2에 racdb2가 없으면 이상

7.5

asmcmd 명령 체계

- 무엇에 어떻게 붙는가
- 명령별 쓰임
- 읽을 때 주의할 점

무엇에 어떻게 붙는가

도움말에 답이 있다

- ORACLE_HOME과 ORACLE_SID가 대상 인스턴스를 정함
- / AS SYSASM과 같은 bequeath 접속
- 실행 계정은 OSASM 그룹 구성원이어야 함
- 인자 없이 실행하면 ASMCMD> 셸

명령별 쓰임

뷰 하나에 명령 하나

- lsdg · lsdsk -k · lsct: DISKGROUP · DISK · CLIENT
- ls · du: 디렉터리와 사용량, Mirror_used_MB
- lsof: 이 인스턴스에 열린 파일
- iostat -G -t · spget · dsget

읽을 때 주의할 점

이름과 옵션을 그대로 믿지 않는다

- GUID 디렉터리는 파일 생성 시점의 PDB GUID
- PDB는 V$DATAFILE의 CON_ID로 역추적
- lsdsk --candidate는 소속 없는 디스크 전체
- dsget의 parameter와 profile이 같아야 함

lsof와 iostat

열린 파일과 디스크 균형

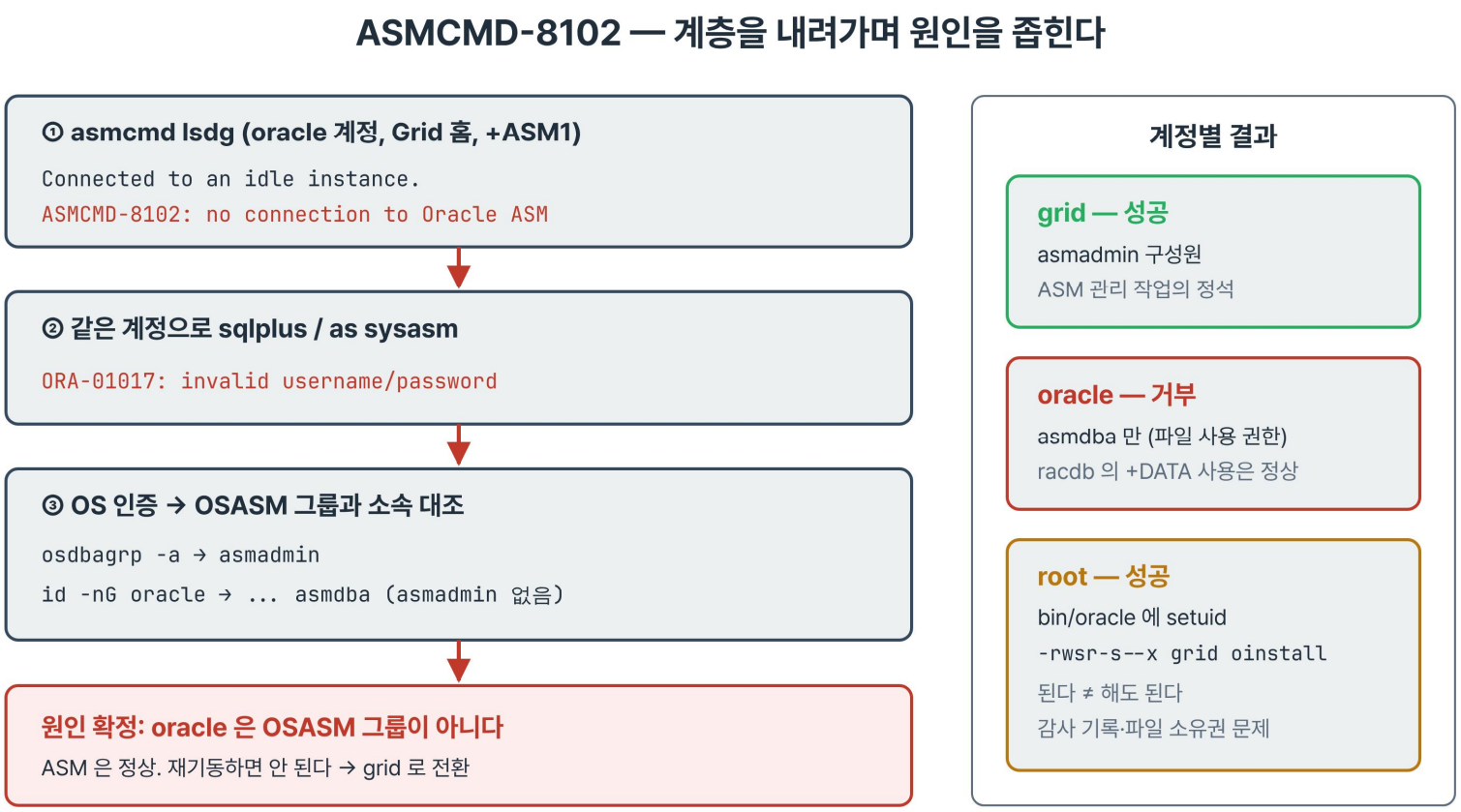
- racdb1이 undotbs1과 undotbs2를 모두 열어 둠
- 다른 인스턴스 UNDO는 복구 때 읽음
- iostat는 절대값보다 디스크 간 균형
- 양은 적은데 시간이 길면 경로·장비 의심

7.6

asmcmd가 거부될 때

- 오류 재현
- OSASM 그룹
- root는 왜 되는가

계층을 내려가며 원인 찾기



메시지가 가리키는 곳과 원인이 있는 곳이 다를 때, 한 계층 아래 도구로 같은 일을 해 본다

메시지는 연결 문제, 원인은 그룹 소속

OSASM 그룹

asmadmin 구성원은 grid뿐

- osdbagrp -a → asmadmin
- grid: asmadmin 포함 → 성공
- oracle: asmdba까지만 → 거부
- asmdba는 파일 사용 권한, 관리 권한 아님

root는 왜 되는가

되는 것과 해도 되는 것

- root는 asmadmin에 없지만 성공
- Grid 홈 bin/oracle에 setuid (-rwsr-s--x)
- 감사 기록에 실제 작업자가 남지 않음
- root 소유 로그가 grid 작업을 방해

7.7

ASMCA 무인 모드

- asmca -silent -createDiskGroup
- SQL로 만든 것과의 차이

ASMCA 무인 모드

인자만으로 디스크그룹 생성

- asmca -silent -createDiskGroup -diskGroupName CH9DG
- -disk, -redundancy, -au_size, -compatible.*
- DBT-30001로 성공, cfgtoollogs/asmca에 로그
- 도움말의 compatible 상한 12.2는 낡은 표기

SQL로 만든 것과의 차이

자원 등록과 양 노드 마운트까지

- 결과 디스크그룹은 SQL로 만든 것과 같음
- ora.CH9DG.dg 자원이 자동으로 생김
- GV$ASM_DISKGROUP에서 두 인스턴스 MOUNTED
- asmgroup 슬롯 2 OFFLINE은 카디널리티 3 때문

7.8

USABLE_FILE_MB를 음수로

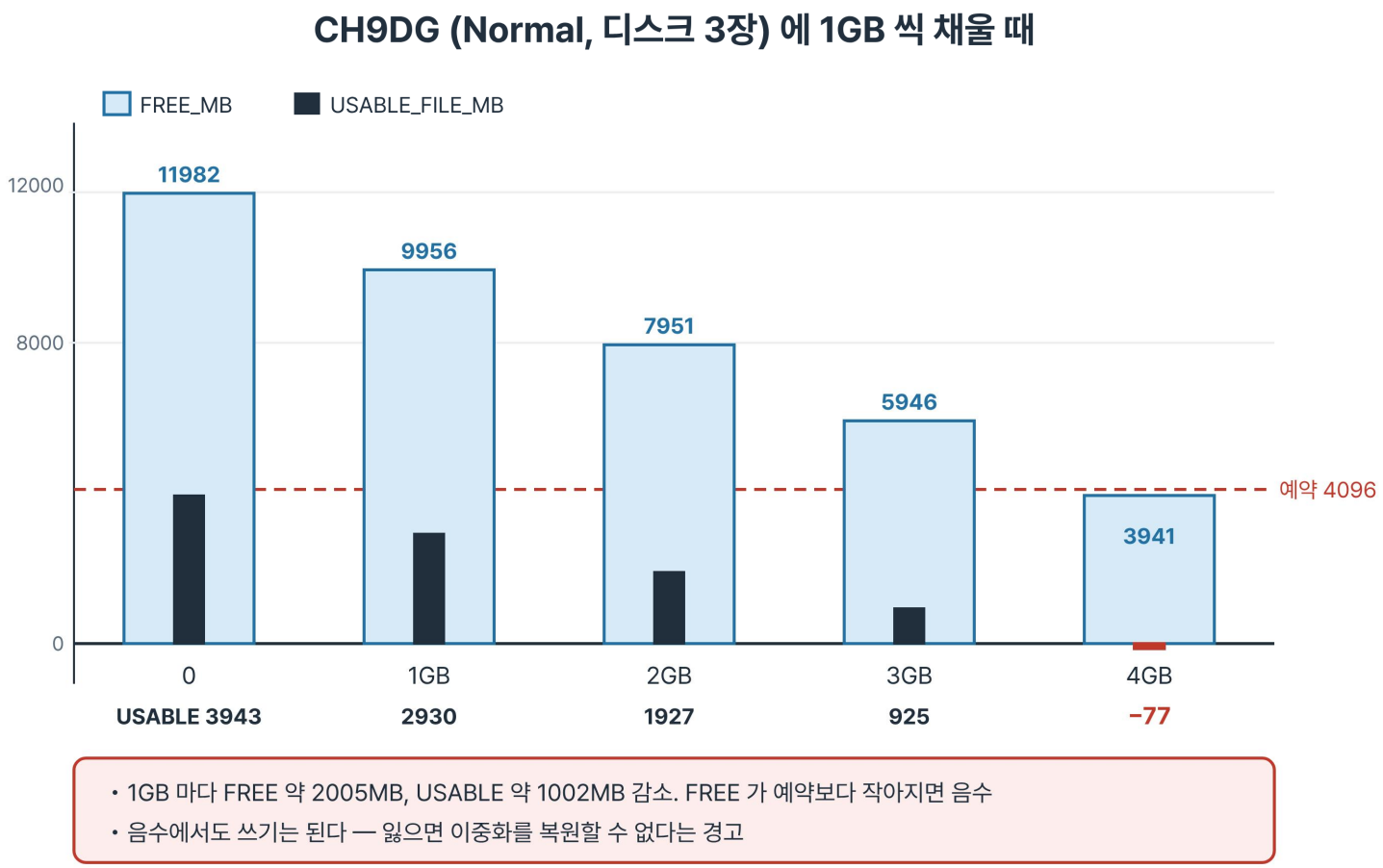
- 공식 검산
- 1GB씩 채우기
- 음수의 뜻

공식 검산

USABLE = (FREE − 예약) / 2

- +CRS: (11324 − 4096) / 2 = 3614
- External은 예약 0, USABLE = FREE
- 예약 = 가장 큰 장애 그룹 크기
- +CRS는 장애 그룹 셋, 각 4096MB

1GB씩 채울 때



- 1GB 마다 FREE 약 2005MB, USABLE 약 1002MB 감소. FREE 가 예약보다 작아지면 음수
- 음수에서도 쓰기는 된다 — 잃으면 이중화를 복원할 수 없다는 경고

4GB에서 USABLE이 −77

음수의 뜻

쓸 수 없다가 아니라 복원할 수 없다

- 음수 상태에서 5만 행 INSERT·COMMIT 정상
- 원시 공간 FREE 3941MB는 남아 있음
- 장애 그룹 하나를 잃으면 이중화 복원 불가
- 경보는 0보다 앞에서, 두 단계로

7.9

운영 지침

- 정기 점검 항목

정기 점검 항목

매일·주간·변경 후

- 매일: USABLE_FILE_MB, OFFLINE 디스크 수
- 주간: GV$ASM_DISKGROUP·CLIENT 대칭
- 증설 전후: iostat 균형, 장애 시 헤더 상태
- 관리 작업은 grid, 스크립트는 SQL

요약

- ASM에는 딕셔너리가 없어 V$ASM_* 뷰만 있다
- 핵심 다섯: DISKGROUP·DISK·FILE·CLIENT·OPERATION
- 인스턴스마다 다른 정보는 GV$로, 대칭을 확인
- asmcmd는 bequeath 접속, asmadmin 소속 필요
- ASMCMD-8102는 sqlplus로 내려가 ORA-01017 확인
- USABLE 음수는 이중화 복원 불가 경고

퀴즈

- 1. ASM 인스턴스에 DBA_ 뷰가 없는 이유는?
- 2. TOTAL_MB 0, OS_MB 4096인 디스크의 상태는?
- 3. +ASM1의 V$ASM_CLIENT에 racdb2가 없다. 정상인가?
- 4. ASMCMD-8102의 원인을 확정하는 순서는?
- 5. root로 asmcmd가 되는 이유와 피해야 할 이유는?
- 6. USABLE –77인 디스크그룹에 더 쓸 수 있는가?

실습 개요

- 01 ASM 뷰 지도 — 다섯 뷰로 랩 구성 읽기
- 03 asmcmd 명령 체계 — 접속 방식과 주요 명령
- 06 ★ USABLE_FILE_MB 음수 만들기
- 06은 CH9DG 전제 (없으면 asmca 한 줄로 생성)
- 파일: RAC/09장/9장_실습_NN_*.txt